
Primer examen parcial extraordinario

Enunciado #1

Instrucciones:

1. Este documento consta de cuatro preguntas de selección única y cuatro preguntas de desarrollo. La puntuación total de la prueba es 23 puntos, el valor de cada pregunta se le indicará en el enunciado respectivo.
 2. Recuerde anotar, con bolígrafo de tinta azul o negra, en la información general: su nombre completo, número de carnet, número de grupo y nombre del profesor; además, en el cuadro de respuestas, para cada pregunta de Selección única, la opción que seleccionó. Esta información es la que utilizará posteriormente para calificar el examen. No tendrá validez lo que haya escrito en las páginas después del cuadro de respuestas para esta sección.
 3. El tiempo de la prueba incluye: resolverla, completar el cuadro de respuestas y entregarlo.
 4. **No debe desengrapar** el enunciado del examen ni tener hojas sueltas. No se permite el uso de calculadora programable ni algún dispositivo de conectividad electrónica durante el desarrollo de la prueba.
 5. No son procedentes las apelaciones sobre preguntas resueltas con lápiz o que presenten secciones pintadas con témpera (corrector).
-

Nombre completo: _____ Número de carnet: _____

Nombre del profesor(a): _____ Número de grupo: _____

Cuadro de respuestas				
Pregunta	1	2	3	4
Respuesta				

Parte I. Preguntas de selección única

Valor: 4 puntos

Para cada una de las preguntas que se le muestran a continuación seleccione la opción que considere correcta.

1. (1 punto) Considere las siguientes afirmaciones:

- I. Una solución singular de una ecuación diferencial ordinaria se obtiene a partir de la solución general de la misma ecuación diferencial.
- II. La ecuación diferencial ordinaria $x^3y''' - 6x^2y'' - 2xy' + 7y = -2e^{-x} \sin(7x)$ es lineal.

De ellas, ¿cuál(es) son verdaderas?

- a) Solamente I. b) Solamente II. c) Ambas. d) Ninguna.

2. (1 punto) Si se sabe que la solución general de la ecuación diferencial $y'' - y' - 6y = 0$ es $y = Ae^{-2x} + Be^{3x}$. ¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales permite resolver el problema de valor inicial $\begin{cases} y'' - y' - 6y = 0 \\ y(0) = -5 \\ y'(0) = 9 \end{cases}$?

- a) $\begin{cases} A + B = 9 \\ -2A + 3B = -5 \end{cases}$ c) $\begin{cases} -A - B = 9 \\ 2A - 3B = -5 \end{cases}$
- b) $\begin{cases} -A - B = -5 \\ 2A - 3B = 9 \end{cases}$ d) $\begin{cases} A + B = -5 \\ -2A + 3B = 9 \end{cases}$

3. (1 punto) Considere las siguientes afirmaciones:

- I. La ecuación diferencial ordinaria $(xy^3 - 2x^2y^2) dx + (6x^3y + 5x^2y) dy = 0$ es homogénea.
- II. En la ecuación diferencial $xy''' + 5y'' = 0$, la variable independiente está ausente.

De ellas, ¿cuál(es) son verdaderas?

- a) Ninguna b) Solamente II. c) Ambas. d) Solamente I.

4. **(1 punto)** La solución general de la ecuación diferencial $y'' = 60x^3$ viene dada por

a) $y = 60x^5 + Cx + D$, con $C, D \in \mathbb{R}$.

c) $y = 3x^5 + Cx + D$, con $C, D \in \mathbb{R}$.

b) $y = 60x^5$.

d) $y = 3x^5$.

Parte II. Preguntas de desarrollo

Valor: 19 puntos

En cada una de las preguntas que se le muestran a continuación incluya todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas.

1. **(4 puntos)** Use el cambio de variable $u = y + 7x - 4$, para resolver la ecuación diferencial

$$y' = \tan^2(y + 7x - 4) - 7$$

2. **(3 puntos)** Suponga que la ecuación $y + x = \arcsen(y)$, define a y como función de x . Verifique que y es una solución implícita de la ecuación diferencial

$$y' \left(\sqrt{1 - y^2} - 1 \right) + \sqrt{1 - y^2} = 0$$

3. Resuelva los siguientes problemas:

a) **(5 puntos)** $-4y' + \frac{2}{x}y = 3y^5$, con $y(1) = 2$.

b) **(4 puntos)** $ydx + (4x - y^2)dy = 0$.

4. **(3 puntos)** Considere la ecuación diferencial (1)

$$y \cdot y'' + (y')^2 = 2y^2 (y')^2 \quad (1)$$

Demuestre que al aplicar el cambio de variable $u = y'$, la ecuación diferencial (1), se transforma en la nueva ecuación diferencial

$$y \cdot \frac{du}{dy} = 2y^2 u - u$$